Benchmark phân đoạn món ăn và ước lượng khối lượng trên ảnh khay cơm căng tin

[Tên thành viên 1], [Tên thành viên 2], [Tên thành viên 3]
[Khoa / Trường] — Báo cáo kỹ thuật, 11/2026

***Tóm tắt*—Báo cáo trình bày giao thức đánh giá và kết quả tinh chỉnh YOLO26s-seg cho bài toán phân đoạn món ăn trên khay cơm căng tin Việt Nam (45 lớp, 247 ảnh), kèm bước ước lượng khối lượng (gram) từ mask. Tập test được khóa từ đầu và chia theo nhóm buổi chụp để tránh rò rỉ; mỗi cấu hình được huấn luyện với 3 seed. Model cuối đạt mask $mAP_{50\text{-}95}$ 0.566±0.014 trên test và nhận đúng 266/382 vùng nhãn. Về khối lượng, chuẩn hóa diện tích theo đĩa (YOLOE) giảm MAE các món khác cơm từ 27.5 g xuống 15.8 g; với cơm, thể tích tương đối từ Depth-Anything-V2 có tương quan dương với gram (Spearman +0.47) trong khi diện tích tương quan âm, giảm MAE tổng khay trên test từ 113 g xuống 83 g. Sau huấn luyện, bước phân loại lại từng vùng bằng đặc trưng DINOv2 (không huấn luyện lại YOLO) nâng số vùng nhận đúng từ 261 lên 273/382 và giảm sai số calo tổng khay từ 122 xuống 111 kcal.**

***Từ khóa*—phân đoạn thực thể, nhận diện món ăn, ước lượng khối lượng, ước lượng độ sâu đơn ảnh, YOLO, DINOv2.**

I. Giới thiệu

Mục tiêu của nhóm là tinh chỉnh mô hình có sẵn và đánh giá nghiêm ngặt trên dữ liệu tự thu thập, không đề xuất kiến trúc mới. Các bộ dữ liệu khay ăn công khai như UNIMIB2016 [4] không có khối lượng từng món; Nutrition5k [5] có khối lượng nhưng ở mức cả đĩa và dùng camera độ sâu. Bộ dữ liệu của nhóm có cân từng món trên khay và chỉ dùng ảnh điện thoại. Báo cáo tập trung vào *cách* xây benchmark sao cho con số đáng tin, rồi mới đến kết quả.

II. Dữ liệu và giao thức đánh giá

A. Dữ liệu

Ảnh chụp khay cơm tại căng tin, gán nhãn đa giác theo món. Một khay được chụp khoảng 3 góc; 585 cặp (ảnh, món) có khối lượng cân thực tế, thuộc 38 khay khác nhau. Gram cơm được suy ra bằng phép trừ (cả đĩa − đĩa rỗng − các món khác) nên chứa nhiễu. Sau khi rà lỗi (v3 → v4), hai cặp lớp trùng nghĩa được gộp và nhãn "gà rán" ở 6 ảnh được sửa thành "gà chua ngọt".

Bảng I
Thống kê dữ liệu (bộ nhãn v4)

Tập	Ảnh	Nhóm buổi chụp	Đa giác	Số lớp có mặt	Cặp có cân	Khay có cân
Train	162	29	1243	45	354	23
Val	49	24	411	36	75	5
Test (khóa)	36	6	382	20	156	10
Tổng	**247**	**59**	**2036**	**45**	**585**	**38**

Nhóm buổi chụp: các ảnh cùng khay hoặc cùng bộ món + gram, gom bằng union-find.

B. Chia tập chống rò rỉ

Chia theo *nhóm buổi chụp*, không theo từng ảnh: nếu ba góc của cùng một khay rơi vào cả train và test, mô hình được đánh giá trên khay nó đã thấy. Tập test (10 khay có cân) được khóa từ đầu, chỉ gồm lớp đã có trong train; ảnh tải từ Roboflow chỉ dùng cho train. Test **không** dùng để chọn cấu hình, epoch hay ngưỡng.

C. Huấn luyện

YOLO26s-seg (Ultralytics [1]), ảnh 640, siêu tham số cố định giữa các cấu hình. Mỗi cấu hình chạy 3 seed (0, 1, 2); báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn và so sánh theo cặp cùng seed. Cấu hình được chọn theo val; model cuối huấn luyện lại trên train + val đủ 150 epoch, lấy epoch cuối (không chọn theo test).

D. Chỉ số

- *Phân đoạn:* mask/box $mAP_{50\text{-}95}$ và AP từng lớp (Ultralytics).
- *Cơm, độc lập cách gán nhãn:* IoU vùng cơm và sai số diện tích cơm so với nhãn gốc. Cần thiết vì cấu hình "rice1" gộp các mảnh cơm thành một đa giác, làm thay đổi chính đáp án của mAP.
- *Nhầm lẫn:* mỗi đa giác nhãn được gán lớp dự đoán phủ ≥ 30% diện tích; không có thì tính "bỏ sót".
- *Khối lượng:* MAE (g), sai số % trung vị, sai số tổng khay. Chọn phương pháp bằng kiểm định chéo bỏ-một-nhóm (CV) trên train + val (28 khay); test chỉ chấm một lần. Món bị bỏ sót không tính vào MAE món nhưng tính 0 g vào tổng khay. Bảng V chỉ cộng các món có cân; Bảng VI cộng *mọi* món ứng dụng báo ra, kể cả món "ma" (không có trên khay) — đúng con số người dùng thấy, nên hai bảng khác nhau ở cột tổng khay.

E. Ước lượng khối lượng

Diện tích món A = diện tích mask / diện tích đĩa; đĩa lấy từ YOLOE [3] (prompt "plate"), chọn đĩa chứa nhiều món dự đoán nhất, fit elip khi đĩa bị khung cắt. Với món khác cơm:

$$\log g = a_{món} + b \cdot \log A,$$

với b dùng chung, lớp có < 3 khay dùng hệ số chung, và hiệu chỉnh smearing của Duan [6] khi đổi về thang gram. Với cơm, Depth-Anything-V2 Large [2] cho bản đồ disparity; fit mặt phẳng bền vững (lọc MAD lặp) trên phần mặt đĩa lộ ra, độ cao h = disparity − mặt phẳng, chuẩn hóa theo độ trải p95−p5 trong vùng đĩa; thể tích tương đối $V = \Sigma \max(h, 0)$ / diện tích đĩa (Hình 1).

F. Phân loại lại bằng DINOv2

Sau khi đã chốt model, nhóm thử các cải tiến *không* huấn luyện lại YOLO, chọn mọi tham số trên val (3 model chỉ-train). Cách giữ lại: lấy cả mask có độ tin cậy ≥ 0.1; mỗi vùng được cắt vuông quanh mask, đưa qua DINOv2-base [7] (224 px), lấy trung bình các token nằm trong mask rồi phân loại bằng hồi quy logistic học trên đa giác nhãn của train + val. Xác suất DINOv2 và YOLO được kết hợp theo trọng số 0.8/0.2 trên thang log; hai mask trùng (IoU ≥ 0.7) giữ mask điểm cao hơn; mask yếu (< 0.25) chỉ giữ khi xác suất kết hợp

≥ 0.5. Món có xác suất < 0.75 được đánh dấu để người dùng xác nhận.



Hình 1. Ảnh khay (trái) và bản đồ độ cao so với mặt đĩa từ Depth-Anything-V2 Large (phải; sáng = cao). Đống cơm nổi rõ dù diện tích nhìn thấy bị món khác che.

III. Kết quả

A. Phân đoạn

Bảng II–III tách hai bộ nhãn vì danh sách lớp khác nhau. Trên v3, augmentation xoay/lật/copy-paste tăng mask mAP từ 0.551±0.010 lên 0.572±0.012 nhưng làm sai số diện tích cơm tệ hơn; gộp cơm (rice1) cho mAP 0.580±0.009 và sai số cơm thấp nhất. Model cuối (aug + rice1, train + val) đạt 0.566±0.014 mask, 0.593 box, sai số diện tích cơm 27.6%.

Bảng II
mAP_{50-95} phân đoạn (trung bình ± độ lệch chuẩn, 3 seed)

Cấu hình	Val mask	Test mask	Test box
Bộ nhãn v3 (47 lớp)			
Baseline	0.470±0.016	0.551±0.010	0.567±0.011
+ Augmentation	0.500±0.014	0.572±0.012	0.584±0.014
+ Gộp cơm (rice1)	0.520±0.006	0.580±0.009	0.604±0.009
Bộ nhãn v4 (45 lớp), aug + rice1			
Chỉ train	0.508±0.005	0.551±0.012	0.574±0.018
Train + val (cuối)	—	0.566±0.014	0.593±0.018

"—": model cuối đã huấn luyện trên val nên mAP val không có ý nghĩa. v3 và v4 khác danh sách lớp, không so trực tiếp giữa hai khối.

Bảng III
Chỉ số cơm độc lập cách gán nhãn, trên test

Cấu hình	Mask trừ cơm	IoU cơm	Sai số DT cơm (%)	mIoU
Bộ nhãn v3 (47 lớp)				
Baseline	0.571±0.011	0.640±0.005	31.9±1.4	0.431±0.014
+ Aug.	0.593±0.012	0.629±0.018	38.0±5.5	0.441±0.023
+ Gộp cơm	0.594±0.007	0.653±0.010	30.2±1.3	0.419±0.020
Bộ nhãn v4 (45 lớp), aug + rice1				
Chỉ train	0.564±0.013	0.654±0.010	31.1±2.7	0.389±0.029
Train + val	0.578±0.015	0.681±0.006	27.6±4.3	0.398±0.020

Mask trừ cơm: mask mAP_{50-95} bỏ lớp cơm. IoU / sai số diện tích cơm so với nhãn gốc (chưa gộp). mIoU: trung bình IoU theo lớp ở mức điểm ảnh.

B. Từng món

Bảng IV cho thấy món có hình dạng rõ (trứng, xúc xích, thịt chiên) đạt AP ≥ 0.85, còn các món xào/kho nhiều dạng thì yếu. Gà chua ngọt gần như thất bại vì xuất hiện với 3 kiểu trình bày mà train chỉ có một. Cá viên dao động 0.16–0.73 giữa các seed — một lời nhắc rằng với 10 khay test, chênh lệch một seed không đủ kết luận. Tổng cộng 266/382 (70%) vùng nhãn được nhận đúng, 37 vùng bị bỏ sót.

Bảng IV
AP mask từng món trên test, model cuối (3 seed)

Món	GT	AP mask	Min–max	Đúng	Sót	Hay nhầm thành
trứng kho	6	0.98±0.00	0.98–0.98	6/6	0	—
xúc xích	6	0.96±0.02	0.94–0.97	5/6	0	gà rán
trứng luộc	12	0.95±0.00	0.94–0.95	12/12	0	—
thịt lợn chiên	13	0.88±0.03	0.84–0.91	12/13	0	nem tôm
củ cải	22	0.83±0.03	0.80–0.85	21/22	0	su su
giá xào đậu que	6	0.75±0.03	0.71–0.77	6/6	0	—
nem tôm	12	0.74±0.03	0.71–0.77	12/12	0	—
đậu phụ rán	18	0.74±0.04	0.69–0.76	9/18	4	chả quế
rau muống	13	0.69±0.02	0.68–0.71	6/13	1	rau xanh
nhộng	15	0.56±0.06	0.49–0.61	8/15	6	cơm trắng
thịt luộc	7	0.53±0.09	0.43–0.59	7/7	0	—
ruốc	12	0.46±0.06	0.41–0.53	8/12	0	cơm trắng
su su	34	0.45±0.04	0.41–0.49	23/34	3	bắp cải luộc
cá viên	17	0.43±0.29	0.16–0.73	0/17	4	trứng kho
thịt xào súp lơ	13	0.36±0.14	0.20–0.45	9/13	2	bắp cải luộc
cơm trắng	121	0.35±0.01	0.33–0.35	89/121	6	ruốc
thịt kho	6	0.31±0.14	0.17–0.45	5/6	1	—
gà xào ớt chuông	22	0.19±0.05	0.14–0.24	10/22	9	thịt kho
khoai tây	21	0.13±0.03	0.10–0.16	18/21	1	cơm trắng
gà chua ngọt	6	0.03±0.04	0.00–0.08	0/6	0	gà rán

GT: số đa giác nhãn trong test. AP: trung bình ± độ lệch chuẩn qua 3 seed. Đúng / sót / hay nhầm thành: đối chiếu từng đa giác, model seed 1.

C. Khối lượng

Bảng V dùng mask do mô hình dự đoán, đúng như khi chạy ứng dụng; cả ba cách dùng chung một pipeline, cùng tập món và cách tính bỏ sót. Diện tích theo đĩa giảm MAE món khác cơm khoảng một nửa so với mốc khẩu phần trung bình (27.5 → 15.8 g trên test), nhưng không cải thiện tổng khay vì cơm — món nặng nhất — vẫn đoán bằng trung bình. Với mask nhãn tay, MAE món đạt 24.3 g (giới hạn trên của cách 2D).

Bảng V
Ước lượng khối lượng với mask dự đoán: CV bỏ-một-nhóm trên train + val và test khóa

Chỉ số	Mốc TB		Diện tích		DT + độ sâu	
	CV	Test	CV	Test	CV	Test
MAE món (g)	31.3	36.0	23.0	26.8	23.1	23.8
Trung vị sai số món (%)	29.8	40.5	23.9	30.9	23.9	30.5
MAE món khác cơm (g)	24.4	27.5	14.2	15.8	14.2	15.8
MAE cơm (g)	61.6	68.4	61.6	68.4	62.4	53.8
MAE tổng khay (g)	112.5	111.0	101.4	112.9	93.5	82.8
Trung vị sai số khay (%)	20.4	25.2	21.4	29.9	18.7	20.9

CV: 429 cặp (6 bỏ sót); test: 156 cặp, 41 món mô hình không nhận ra (không tính vào MAE món, tính 0 g vào tổng khay). Hai cột "Diện tích" dùng log-log cho món khác cơm, chỉ khác cách đoán cơm (trung bình vs. thể tích độ sâu).

D. Độ sâu cho cơm

Tính theo khay (35 khay, mask nhãn tay), tương quan Spearman giữa gram cơm và diện tích là −0.25, với thể tích từ model Small là +0.35 và Large là +0.54. Với mask dự đoán: diện tích −0.18, thể tích +0.47. Diện tích tương quan *âm* vì cơm càng nhiều càng bị món khác đè lên. Khi đưa vào hệ thống, độ sâu **không** cải thiện MAE cơm từng đĩa trên CV (61.6 so với 62.4 g) nhưng giảm sai số tổng khay ở cả CV (101 → 93 g; trung vị 21.4% → 18.7%) và test (113 → 83 g). Chỉ kết luận ở mức tổng khay — con số ứng dụng hiển thị.

E. Cải tiến sau huấn luyện

Bảng VI chạy đúng pipeline của ứng dụng trên test. Trên val, phân loại lại tăng vùng nhận đúng trung bình 3 seed từ 227.7 lên 271.7; trên test từ 260.7 lên 279.0, và cả 3 seed cùng tăng (253 → 281; 266 → 279; 263 → 277). Bỏ sót giảm từ 41 xuống 33 vùng, F1 danh sách món từ 79.5% lên 84.5%, số món sai mà không được hỏi lại giảm từ 27 xuống 14 (đổi lại 25% món được hỏi, thay vì 14%). Sai số calo tổng khay giảm khoảng 9% (122 → 111 kcal; bật độ sâu 108 → 98), còn sai số *gram* gần như không đổi (91 → 89 g; bật độ sâu 72 → 73). Calo tốt lên vì món được gọi đúng tên, tức đúng hệ số kcal/100 g.

Bảng VI
Pipeline ứng dụng trên test: chỉ YOLO và thêm DINOv2 (model cuối)

Chỉ số	Chỉ YOLO	+ DINOv2
Nhận diện (36 ảnh, 382 vùng nhãn)		
Vùng nhận đúng	261 (68.3%)	273 (71.5%)
Vùng nhầm / bỏ sót	80 / 41	76 / 33
F1 danh sách món (%)	79.5	84.5
Món "ma" (cặp ảnh–món)	40	33
Món được hỏi lại (%)	13.7	25.2
Món sai không được hỏi lại	27	14
Khối lượng và calo, cơm = khẩu phần TB		
MAE gram món (g)	26.8	26.5
MAE gram khay (g)	91.4	88.9
MAE kcal khay	122.2	111.2
Trung vị sai số kcal khay (%)	27.7	27.2
Khối lượng và calo, cơm = độ sâu		
MAE gram món (g)	23.8	24.5
MAE gram khay (g)	72.0	73.2
MAE kcal khay	108.5	98.5
Trung vị sai số kcal khay (%)	24.1	19.4

Chấm qua pipeline ứng dụng (mask đổi thành đa giác rút gọn) nên số vùng đúng thấp hơn Bảng IV vài vùng. Khối lượng: 30 ảnh test có cân; tổng khay cộng mọi món báo ra, kể cả món "ma".

Bảng VII liệt kê các hướng đã thử nhưng không giữ lại. Đáng chú ý, gộp các món hay nhầm làm tỉ lệ đúng tăng chỉ vì bài toán dễ hơn: pipeline cũ chấm theo cùng nhóm cũng đạt mức đó. Các cặp hay nhầm vốn có calo gần nhau, nên lỗi nhầm còn lại ít ảnh hưởng tới calo.

Bảng VII
Các hướng đã thử nhưng không giữ lại

Hướng thử	Kết quả	Lý do bỏ
TTA (lật ngang, ảnh 800 px)	Val: vùng đúng 226 / 229 so với 228	Không cải thiện
Gộp 3 seed	Test: vùng đúng 284 so với 279; kcal khay 122 so với 116	Tốn 3× YOLO, calo không tốt hơn
Co hệ số gram (ridge, λ=3 theo CV)	CV: MAE món khác cơm 14.2 → 13.0 g; test: kcal khay 116 → 123	Calo tổng khay tệ hơn
Gộp 4 cặp món gần giống	Vùng đúng (mức nhóm) 300 → 300; kcal khay 116 → 117	Chỉ đổi cách chấm, không nhận tốt hơn
Độ sâu cho món khác cơm	CV: MAE món khác cơm 14.2 → 14.2 g	Không giúp

Chọn cấu hình trên val hoặc CV trước khi xem test. Kcal khay: MAE trung bình 3 seed, có DINOv2, cơm = khẩu phần TB.

IV. Hạn chế

- Chỉ 38 khay có cân, test 10 khay: mọi con số khối lượng là ước lượng thô, khoảng tin cậy rộng.
- Lỗi lớn nhất nằm ở bước nhận diện: với YOLO, 41/156 món có cân trong test bị bỏ sót; DINOv2 giảm còn 33 vùng sót nhưng chưa loại bỏ được.
- Mức "±30% mỗi món" ứng dụng hiển thị chỉ đúng với 60% món khác cơm trên CV (44% trên test); ±50% phủ 77% / 70%.
- Cùng một khay, diện tích món lệch trung bình ~25% giữa các ảnh do che khuất và góc chụp.
- Gram cơm thật suy ra bằng phép trừ nên nhiễu; món đựng trong hộp (không có đĩa) sai số lớn hơn nhiều.

V. Kết luận

Giao thức gồm chia theo nhóm buổi chụp, test khóa, 3 seed, chỉ số cơm độc lập cách gán nhãn và CV theo nhóm cho khối lượng giúp tách được cải tiến thật khỏi dao động ngẫu nhiên. Tinh chỉnh YOLO26s-seg đạt mask mAP 0.566±0.014; diện tích chuẩn hóa theo đĩa đủ tốt cho món khác cơm, còn cơm cần thông tin 3D — độ sâu đơn ảnh là hướng khả thi không cần phần cứng thêm. Phân loại lại bằng DINOv2 là cải tiến rẻ, không cần huấn luyện lại, cải thiện nhận diện và calo nhưng không cải thiện gram; muốn giảm sai số khối lượng cần thêm khay có cân. Ứng dụng nên cho người dùng xác nhận các món mô hình không chắc chắn, và dùng các xác nhận đó để cập nhật bộ phân loại.

Tài liệu tham khảo

[1] G. Jocher, J. Qiu, and Ultralytics, "Ultralytics YOLO," software, 2025. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[2] L. Yang, B. Kang, Z. Huang, Z. Zhao, X. Xu, J. Feng, and H. Zhao, "Depth Anything V2," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.

[3] A. Wang, L. Liu, H. Chen, Z. Lin, J. Han, and G. Ding, "YOLOE: Real-time seeing anything," arXiv:2503.07465, 2025.

[4] G. Ciocca, P. Napoletano, and R. Schettini, "Food recognition: A new dataset, experiments, and results," *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, 2017.

[5] Q. Thames *et al.*, "Nutrition5k: Towards automatic nutritional understanding of generic food," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021.

[6] N. Duan, "Smearing estimate: A nonparametric retransformation method," *J. Amer. Statist. Assoc.*, 1983.

[7] M. Oquab *et al.*, "DINOv2: Learning robust visual features without supervision," *Trans. Mach. Learn. Res. (TMLR)*, 2024.